

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

請先回看《講義》的範例。先分辨：「同時發生」→獨立相乘；「已知…發生」→縮小樣本空間（條件概率）。

一、練習A (★☆☆)

A-1 · 甲射擊命中率 0.8，乙命中率 0.9，兩人各射一次、互不影響。

(1) 兩人都命中的概率 = _____ × _____ = _____ ；

(2) 甲命中、乙沒命中的概率 = _____ × _____ = _____ 。

提示：乙「沒」命中的概率 = $1 - 0.9$ 。

A-2 · 某班 45 人，資料如下：團員 30 人（男 16、女 14），非團員 15 人（男 9、女 6）。隨機選 1 人：

(1) 選到團員的概率；

(2) 已知選到的是團員，這人是男生的概率。

提示：(2) 樣本空間縮小到 30 名團員裡面，男生佔 16 個。

A-3 · 一個家庭有兩個小孩。已知「大的是男孩」，求兩個都是男孩的概率。

（先把縮小後的樣本空間寫出來：{男男、_____}）

提示：跟講義範例不同——這次條件只留下「大的是男孩」的 2 格，所以答案不是 $1/3$ 。

二、練習B (★★☆)

B-1・學生甲解出某數學題的概率為 0.6，學生乙解出的概率為 0.7，兩人獨立解題。求：

- (1) 兩人都解出的概率；
- (2) 恰好一人解出的概率；
- (3) 至少一人解出的概率。

提示：(2) 分兩類：甲出乙不出＋甲不出乙出；(3) 用對立：1－兩人都不出。

B-2・袋中有 3 個紅球、7 個白球，不放回地取兩個球。已知第一次取到紅球，求第二次也取到紅球的概率。

提示：第一個紅球已拿走 → 剩 9 個球、紅球剩 2 個。

B-3・5 張獎券中有 2 張有獎。甲先抽、乙後抽（不放回），求：

- (1) 甲、乙都中獎的概率；
- (2) 已知甲中獎，乙中獎的概率。

提示：(1) 用乘法公式 $P(\text{甲中}) \times P(\text{乙中}|\text{甲中})$ ；(2) 就是其中的第二個因子。

B-4 · 甲、乙二人同時向同一目標射擊，甲命中率 0.3，乙命中率 0.6，互不影響。目標被命中（至少一人中）的概率是（ ）

A · 0.72 B · 0.18 C · 0.9

提示：1－兩人都中＝1－0.7×0.4。

三、練習C（★★★）

C-1 · 王同學第 1 天午餐隨機選 A 或 B 餐廳（各 1/2）。如果第 1 天去 A，第 2 天去 A 的概率為 0.6；如果第 1 天去 B，第 2 天去 A 的概率為 0.8。求王同學第 2 天去 A 餐廳的概率。

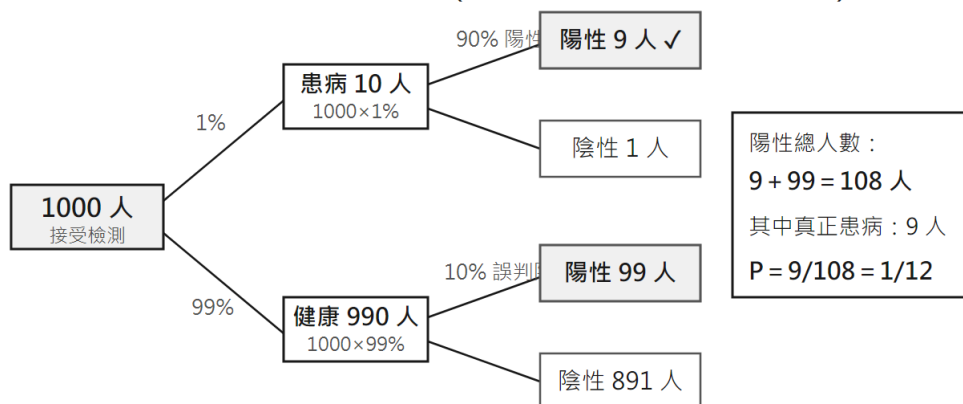
提示：分兩類（第 1 天去 A／去 B），每類「先發生的×後發生的」，最後相加——這就是全概率的想法。

C-2・某疾病影響 1% 的人。患病者檢測呈陽性的概率為 90%；健康者誤判呈陽性的概率為 10%。

(1) 隨機一人檢測呈陽性的概率；

(2) 已知檢測呈陽性，這人真正患病的概率。（想像 1000 人：患病 10 人、健康 990 人，分別有多少人呈陽性？）

用「想像 1000 人」把全概率變簡單（患病率 1%，檢測準確率 90%）



先分兩類（患病 / 健康），各類再乘檢測結果的比例，最後把「陽性」加起來——這就是全概：

提示：陽性人數 = 患病陽性 + 健康誤判陽性；(2) = 患病陽性 ÷ 陽性總數。答案會比你直覺的小很多！

C-3・擲兩枚骰子。事件 A = 「點數和為 7」，事件 B = 「第一枚骰子是 4 點」。判斷 A 與 B 是否相互獨立（要用定義 $P(AB) = P(A)P(B)$ 驗證）。

提示： $P(A) = \frac{6}{36}$ ， $P(B) = \frac{6}{36}$ ， $AB = \{(4,3)\}$ 只有一格；再比較 $P(AB)$ 與 $P(A) \times P(B)$ 。

教師用參考答案

A-1 · (1) $0.8 \times 0.9 = 0.72$ 。 (2) $0.8 \times 0.1 = 0.08$ 。

A-2 · (1) $\frac{30}{45} = \frac{2}{3}$ 。 (2) $\frac{16}{30} = \frac{8}{15}$ 。

A-3 · 縮小後樣本空間 = {男男、男女}， $P = 1/2$ 。

B-1 · (1) $0.6 \times 0.7 = 0.42$ 。 (2) $0.6 \times 0.3 + 0.4 \times 0.7 = 0.46$ 。 (3) $1 - 0.4 \times 0.3 = 0.88$ 。

B-2 · $\frac{2}{9}$ 。

B-3 · (1) $\frac{2}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{10}$ 。 (2) $\frac{1}{4}$ 。

B-4 · A。 $1 - 0.7 \times 0.4 = 0.72$ 。

C-1 · $0.5 \times 0.6 + 0.5 \times 0.8 = 0.7$ 。

C-2 · (1) $0.01 \times 0.9 + 0.99 \times 0.1 = 0.108$ 。 (2) $\frac{0.009}{0.108} = \frac{1}{12} \approx 0.083$ 。用 1000 人想：患病 10 人

中 9 人陽性；健康 990 人中 99 人誤判陽性；陽性共 108 人，其中真患病 9 人 $\rightarrow \frac{9}{108} = \frac{1}{12}$ 。

C-3 · $P(A) = \frac{1}{6}$ ； $P(B) = \frac{1}{6}$ ； $P(AB) = \frac{1}{36}$ 。因為 $P(A) \times P(B) = \frac{1}{36} = P(AB)$ ，
所以 A 與 B 相互獨立（雖然直覺上不明顯）。